DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha técnica del modelo a19 · cereals-cost-forecast

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Información general del modelo

Nombre del modelo (model_key)	ml19-cereals-cost-forecast
Versión	1.0.0
Descripción	Sistema ensemble multi-horizonte (h=1, 2 y 3 meses) para el precio medio de cereales a granel en España (trigo, cebada, maíz). Combina un bloque de regresión (Ridge en h1, XGBoost en h2/h3) que estima la magnitud del retorno porcentual esperado, con un bloque de clasificación (LogisticRegression en h1, XGBoost en h2/h3) que estima la probabilidad de subida. Ambas salidas se funden en una señal ensemble LONG/SHORT/FLAT con indicador de confianza ALTA/BAJA según el grado de acuerdo entre los dos bloques.
Tipo de tarea (task_type)	regression_classification_ensemble (multi-horizonte)
Framework	scikit-learn==1.8.0 (Ridge, LogisticRegression, StandardScaler) / xgboost==3.2.0
Fichero del artefacto	training_meta.json (lista de 48 features, mejor modelo por horizonte, train_end) + 6 artefactos .pkl ({model, scaler, model_name} por horizonte y tarea: best_reg_h1m_ridge.pkl, best_reg_h2m_xgboost.pkl, best_reg_h3m_xgboost.pkl, best_clf_h1m_logreg.pkl, best_clf_h2m_xgboost.pkl, best_clf_h3m_xgboost.pkl) + dataset_v7_fe.csv (dataset de referencia empaquetado, 238 filas x 145 columnas)
Objetivo del modelo	Anticipar la dirección y magnitud del movimiento de precio de los cereales de mayor volumen del mercado nacional (trigo blando, trigo duro, cebada y maíz) a 1, 2 y 3 meses vista, para soportar decisiones de compra y cobertura de riesgo en la cadena agroalimentaria (cooperativas, industrias harineras, fabricantes de pienso).
Caso de uso principal	El servicio se consulta mediante POST /predict con un campo opcional 'date' (YYYY-MM). Si se omite, responde con la fila más reciente del dataset de referencia empaquetado; si se informa, consulta ese mes concreto dentro del rango disponible. No existe un modo de entrenamiento por usuario: el endpoint /train devuelve 501, ya que el procedimiento original siempre reentrena sobre su propio dataset ETL (7 fuentes externas: MAPA, ESYRCE, clima Copernicus/GEE, FAO, Yahoo Finance, BCE), no sobre datos de cliente.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO

2. Campos de entrada (inputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
date	string | null	Mes a consultar dentro del dataset de referencia empaquetado, formato YYYY-MM. Si se omite, se usa el mes más reciente disponible.	No	último mes disponible en el dataset empaquetado

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Campos de salida (outputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
date_label / mapa_month_used / train_cutoff	string	Mes de referencia usado ('hoy'), mes MAPA real que alimenta sus features (date_label - 3 meses de desfase de publicación) y fecha de corte del entrenamiento (2019-12-31)	YYYY-MM / YYYY-MM-DD	trazabilidad de qué dato exacto sustenta la predicción
horizons[].reg	object	model_name (Ridge | XGBoost), pred (retorno % esperado), signal (-1/0/1), signal_str (LONG/SHORT/FLAT)	pred: real sin acotar; signal_str: {LONG, SHORT, FLAT}	magnitud y dirección esperada del movimiento de precio
horizons[].clf	object	model_name (LogReg | XGBoost), prob_up (probabilidad de subida, predict_proba), pred_class (0/1),	prob_up: [0, 1]	confianza probabilística en la dirección de subida

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
		signal_str (LONG/SHORT)		
horizons[].ensemble_signal / ensemble_str / confidence	int / string / string	Fusión de reg y clf: signo de la suma de ambas señales, y ALTA si coinciden en signo o BAJA si discrepan	ensemble_str: {LONG, SHORT, FLAT}; confidence: {ALTA, BAJA}	la señal operativa final a considerar, con su grado de acuerdo interno

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Métricas de evaluación

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
Regresión h=1m (Ridge)	Pearson r=0.604, Direction Accuracy=80.9%, Sharpe=2.61	Test out-of-sample walk-forward, periodo 2020-01..2025-09 (memoria v6.1, Tabla 38)	8 de cada 10 meses, el signo del retorno predicho coincide con el real
Regresión h=2m / h=3m (XGBoost)	r=0.559/DA=71.6%/ Sharpe=1.66 · r=0.611/DA=77.3%/ Sharpe=2.71	Misma validación walk-forward; menor base estadística (~34 y ~22 observaciones independientes por solapamiento de ventanas)	señal orientativa, algo menos robusta que h1 por el menor número de observaciones independientes
Clasificación h=1m (LogReg)	AUC-ROC=0.802, Accuracy=68.1%	Test out-of-sample walk-forward (memoria v6.1, Tabla 39)	capacidad discriminativa robusta, muy por encima del azar (AUC=0.5)

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
Clasificación h=2m / h=3m (XGBoost)	AUC=0.778/Acc=71.0% · AUC=0.842/Acc=78.3%	Misma validación walk-forward	AUC superior incluso al de h1, aunque con la misma reserva de menor N independiente
Verificación post-integración (golden dataset)	18/18 casos exactos (diferencia 0.0)	18 meses del periodo de test (2020-01..2024-04), llamando al endpoint /predict real contra el plugin integrado y comparando contra la salida de ejecutar el código original (load_artifacts_src+predict_next_month) sin modificar, contra los mismos 6 artefactos .pkl y el mismo dataset_v7_fe.csv — ver outputs/a19/verification_report.md	el plugin integrado reproduce bit a bit la lógica de inferencia original; no introduce ninguna desviación numérica propia

TABLA 4 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

5. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Dataset de referencia congelado	El servicio responde contra un dataset de features (dataset_v7_fe.csv) pre-calculado y empaquetado junto al modelo, con última fila real en 2026-01. No se actualiza solo: mantenerlo vivo exige volver a ejecutar el

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
	pipeline ETL completo (autenticación Google Earth Engine, descargas manuales de ficheros MAPA/ESYRCE, llamadas a Yahoo Finance) y redesplegar el artefacto. Esto es una decisión de arquitectura deliberada (ver manifest.yaml), no un defecto del plugin: ningún cliente de API puede aportar razonablemente ese histórico multi-fuente en una petición.
Sin reentrenamiento por usuario	El endpoint /train devuelve 501 (TrainingNotSupportedError). El procedimiento de entrenamiento entregado siempre reentrena sobre su propio dataset ETL fijo, nunca sobre un CSV de cliente — reentrenar requiere el repositorio original y redesplegar el artefacto manualmente.
Mecanismos de mitigación de riesgo descritos en la memoria no implementados en el código entregado	La memoria (Tabla 48) describe un 'gate automático de volatilidad' y un 'filtro de confianza por probabilidad (0.65/0.35)' como parte del plan de mitigación de riesgos. Ninguno de los dos existe en el código de inferencia entregado (src/predict/predict.py); las constantes 0.65/0.35 que sí aparecen en el código son umbrales de un veredicto de fiabilidad en los informes de evaluación, no un filtro operativo de la predicción. El plugin replica fielmente el código entregado y no añade estos mecanismos por su cuenta; queda señalado para revisión humana/del equipo de IA.
Menor robustez estadística en h=2m y h=3m	Por el solapamiento de ventanas temporales, los horizontes de 2 y 3 meses se apoyan en ~34 y ~22 observaciones independientes respectivamente (frente a ~69 en h=1m) — la propia memoria los califica de 'señal orientativa' en vez de resultado con la misma solidez estadística que h=1m.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS

6. Observaciones técnicas

Inferencia 100% en CPU, sin necesidad de GPU; tiempo de respuesta sub-segundo. Huella total de artefactos < 1 MB (6 modelos .pkl + meta.json + dataset de referencia de 484 KB). Requiere fijar scikit-learn==1.8.0 y xgboost==3.2.0 en el entorno de despliegue — se ha verificado que versiones ligeramente superiores (1.9.1 / 3.4.1) cargan los .pkl sin cambiar el resultado, pero emiten avisos de incompatibilidad de versión (InconsistentVersionWarning) que conviene eliminar fijando la versión exacta en vez de confiar en la compatibilidad hacia adelante.

7. Fichero de prueba de referencia

Nombre del fichero	inbox/a19/manifest.yaml::golden_cases (18 meses: 2020-01, 2020-04, 2020-07… hasta 2024-04, trimestrales)
Número de registros / muestras	18 casos, cada uno con 3 horizontes (h=1,2,3) x 2 tareas (regresión + clasificación) = 108 valores comparados
Resultado esperado con este fichero	18/18 casos dentro de tolerancia (diferencia 0.0 en pred/prob_up, coincidencia exacta de signal_str/ensemble_str/confidence) — ver outputs/a19/verification_report.md

TABLA 6 FICHERO DE PRUEBA DE REFERENCIA